红外光谱与拉曼光谱在纳米材料表征中的比较与联用决策

——以油酸包覆 TiO_2 纳米颗粒的表面配位与晶相分析为例

刘佳鹏，24012639，纳米二班

摘要 红外与拉曼都探测分子振动，但物理来源与选择定则不同。本文以油酸包覆 TiO_2 纳米颗粒为例，围绕“油酸以何种羧酸根配位、其与晶相有何关系”比较两种技术。本人认为应以红外判配位，拉曼补晶相与分布，联用可建立“配位—晶相—位置”的关联，并讨论水、荧光、制样与激光损伤等限制。

关键词：红外光谱；拉曼光谱；TiO_2 纳米颗粒；羧酸根配位；选择定则；联用

1. 材料体系与表征问题

TiO_2 纳米颗粒广泛用于光催化与防晒，其晶相、粒径和包覆层决定分散稳定性与活性[1]。油酸是常用包覆剂，羧酸根可能以质子化羧酸吸附，也可能以单齿、双齿螯合或桥联方式与 Ti 位点配位[2]，配位方式影响包覆层致密性、分散性及相变。本文的问题因此定为：油酸在 TiO_2 表面以何种羧酸根配位？其与晶相组成及相稳定性有何关系？

2. 物理来源、选择定则与互斥规则

2.1 物理来源

两者都源于分子振动能级跃迁，但物理过程不同。红外属吸收过程：振动必须改变分子偶极矩（$\Delta\mu \neq 0$），光子能量正好等于振动能级差时被吸收。拉曼属散射过程：激光把分子激发到虚能级后几乎立即返回，若返回能级与出发时不同，散射光便产生波数差（拉曼位移）；强度取决于极化率变化（$\Delta\alpha \neq 0$），常温下斯托克斯线远强于反斯托克斯线（图 2-1）。

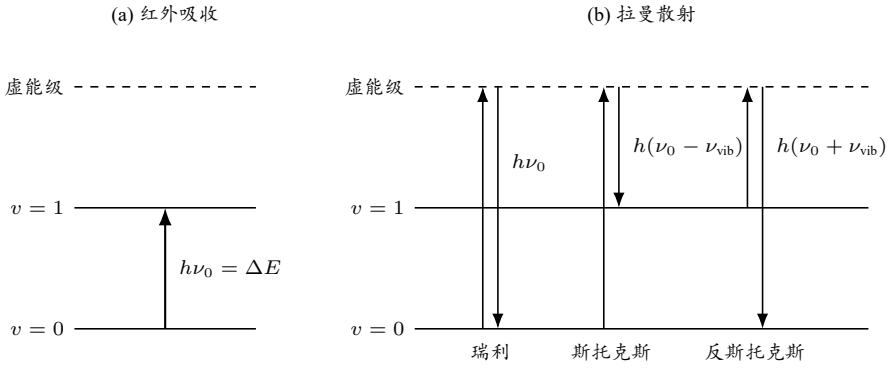


图 2-1 红外吸收与拉曼散射的能级过程。

2.2 选择定则与互斥规则的适用条件

1. 选择定则。群论中，IR 活性要求振动模式的不可约表示与偶极矩分量（x、y、z）的不可约表示之一相同；Raman 活性则要求该不可约表示与极化率张量分量（x^2、y^2、z^2、xy、yz、zx）的不可约表示之一相同。

2. 互斥规则。它只在有对称中心时成立：中心对称群的振动只能属于 g（对反演对称）或 u（反对称）两类，偶极矩属 u 型、极化率属 g 型，同一振动不能同时具有两种活性。

3. 适用条件。结构确有对称中心，如 CO_2（$D_{\infty h}$）、锐钛矿（$I4_1/amd$）与金红石（$P4_2/mnm$）；比较对象为同一振动模式；结构为理想周期，表面、缺陷与吸附会降低局域对称性，使禁戒模弱激活[3]。

CO_2 对称伸缩 1333 cm^{-1} 只见于拉曼、反对称伸缩 2349 cm^{-1} 只见于红外[4]；TiO_2 的 E_g 144/447 cm^{-1} 属 g 模，u 模落在 400 cm^{-1} 以下远红外。油酸无对称中心，两谱均可观察，但极性 COO^- 的偶极矩变化大、极化率变化小，红外强度远高于拉曼[5]。所以红外主要判断配位，拉曼主要判断晶格与晶相。

3. 技术选择

3.1 优先红外光谱

在技术选择上，红外具有明显优势，原因如下：1. 判据直接。COO^- 的 ν_{as} 与 ν_s 在红外里都是强峰，拉曼截面却小得多。2. 判据可量化。配位方式由 $\Delta\nu = \nu_{as} - \nu_s$ 判定：明显小于 110 cm^{-1} 为双齿螯合，接近或大于 200 cm^{-1} 为单齿，桥联介于 140–200 cm^{-1}[6]。3. 干扰可识别。1710 cm^{-1} 的 C=O 若仍然很强，表明样品里还有游离油酸[7]。与油酸、油酸钠及模型化合物做差谱与分峰，三种配位可区分（表 3-1）。

表 3-1 红外与拉曼的比较

项目	红外（ATR-FTIR）	拉曼（785 nm）
物理过程	吸收，$\Delta\mu \neq 0$	非弹性散射，$\Delta\alpha \neq 0$
本体系关键信息	COO^- 的 ν_{as}/ν_s、$\Delta\nu$、C=O、O—H	144/447 cm^{-1}、C—H/C=C
水与干扰	水干扰强；KBr 吸潮	水峰弱；荧光强、信号弱
空间分辨率	1.5–10 μm	250–500 nm

3.2 拉曼光谱能够补充的信息

拉曼光谱能够补充以下信息：1. 晶相组成。锐钛矿 144 cm^{-1} 与金红石 447 cm^{-1} 峰形尖锐，峰强比或 PLS 模型都能定量，5%–95% 内偏差可优于 2%[1]，红外低波数吸收难以做到。2. 空间分布。油酸的 C=C 与 C—H 在拉曼里也有响应，样品可在水相直接测量并做 mapping[8]。不足是 COO^- 信号弱，$\Delta\nu$ 的判据不如红外可靠。

4. 单技术方案与联用决策

4.1 只能选一种时的方案

若只保留一台仪器，方案仍应以红外为骨架，因为本问题问的是配位方式，红外对羧酸根最敏感。方案不能照搬前文，需改以下几处：KBr 压片换成 ATR 或 DRIFTS，避开吸潮与散射；1520–1560 cm^{-1} 的重叠峰用差谱与分峰拆开；配位判据用纯相 TiO_2、油酸钠与油酸标样重新标定。低波数 Ti—O—Ti 只能给晶相半定量[7]。若只剩拉曼，则用 785 nm、低功率、长积分，先测相组成，再由 C—H/C=C 判断包覆层；而配位方式只能作倾向性判断，不能给出确切的结论。

4.2 联用能多知道什么

两种谱叠在同一视场上，才能表明清楚配位与晶相是否相关。红外只表明油酸怎样结合，拉曼只表明哪里是哪种相；把二者对齐后，若某一晶相的 $\Delta\nu$ 或构象不同，就可判断油酸是否优先稳定该晶相。这种“配位—晶相—位置”的对应，单一技术不能表明清楚[8]。

5. 实际测量限制与应对

水的干扰：红外最棘手，O—H 伸缩（3400 cm^{-1}）与 1640 cm^{-1} 弯曲会掩盖 COO^- 信息；应对是样品干燥成膜、ATR 保持干燥并扣背景[7]。

样品制备：KBr 压片易吸潮，还会引入散射与基线倾斜；改用 ATR 或 DRIFTS 可少制样，但压力过大会压坏包覆层。

荧光背景：油酸杂质或缺陷会产生荧光，可能淹没 144 cm^{-1} 以外的弱峰；785 nm 比 532 nm 荧光低，但信号按 λ^{-4} 下降，可用长波长与基线拟合抑制。

信号强度：拉曼截面极小，COO^- 尤弱，需高数值孔径物镜与多次累加；SERS 虽能增强信号，但基底会改变表面化学[9]。

激光损伤：功率过高会使油酸脱附、局部升温，甚至诱发锐钛矿 → 金红石相变或 $Ti^{4+}\rightarrow Ti^{3+}$ 还原[3]；表面功率宜控制在 1 mW 以下并散焦。

空间分辨率：常规红外受衍射限制约 1.5–10 μm，拉曼约 250–500 nm；分辨单颗粒需 AFM-IR/TERS（10–50 nm 与 3–5 nm），但设备复杂且可能扰动包覆层[8]；定量还需纯相标样或 PLS 校准[1]。

6. 结　论

回到最初的问题：红外表明“油酸怎样结合”，拉曼表明“什么相、多大、如何分布”。只选一种时，红外能表明清楚配位方式，却不能表明清楚配位与晶相的关系；两者叠合，才能把配位、晶相与位置串起。

参考文献

[1] SACCO A, MANDRILE L, TAY L L, et al. Quantification of titanium dioxide (TiO_2) anatase and rutile polymorphs in binary mixtures by Raman spectroscopy: an interlaboratory comparison[J/OL]. Metrologia, 2023, 60(5): 055011. DOI: 10.1088/1681-7575/acf76d.

[2] LÜ Y Z, ZHANG S N, DU Y F, et al. Effect of Oleic Acid Surface Modification on Dispersibility of TiO_2 Nanoparticles in Transformer Oils[J/OL]. Journal of Inorganic Materials, 2013, 28(6): 594-598. DOI: 10.3724/SP.J.1077.2013.12475.

[3] TAUDUL B, TIELENS F, CALATAYUD M. On the Origin of Raman Activity in Anatase TiO_2 (Nano)Materials: An Ab Initio Investigation of Surface and Size Effects[J/OL]. Nanomaterials, 2023, 13(12): 1856. DOI: 10.3390/nano13121856.

[4] LARKIN P. Infrared and Raman Spectroscopy: Principles and Spectral Interpretation[M]. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2017.

[5] 宁永成. 有机化合物结构鉴定与有机波谱学[M]. 3 版. 北京: 科学出版社, 2014.

[6] DEACON G B, PHILLIPS R J. Relationships between the carbon-oxygen stretching frequencies of carboxylato complexes and the type of carboxylate coordination[J/OL]. Coordination Chemistry Reviews, 1980, 33(3): 227-250. DOI: 10.1016/S0010-8545(00)80455-5.

[7] 朴香兰. 波谱分析：第三章红外光谱[Z]. 中央民族大学药学院课程讲义. 2026.

[8] KUROUSKI D, DAZZI A, ZENOBI R, et al. Infrared and Raman chemical imaging and spectroscopy at the nanoscale [J/OL]. Chemical Society Reviews, 2020, 49(11): 3315-3347. DOI: 10.1039/c8cs00916c.

[9] WANG H L, YOU E M, PANNEERSELVAM R, et al. Advances of surface-enhanced Raman and IR spectroscopies: from nano/microstructures to macro-optical design[J/OL]. Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 161. DOI: 10.1038/s41377-021-00599-2.